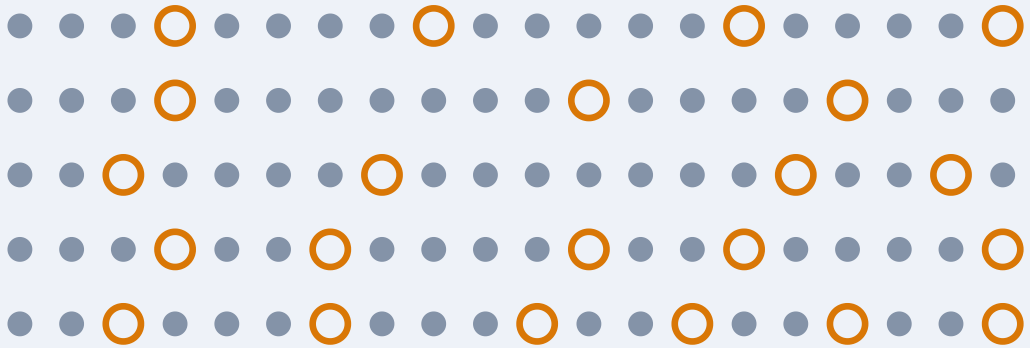
# De cada 100 clientes, 22 dejarán de pagar

Y hoy el banco no sabe cuáles.

- Un analista de riesgo (caso ilustrativo) tiene tiempo para seguir de cerca a **unos cuantos** clientes, no a todos.
- Si elige mal pierde de dos formas: **no ve** al que dejará de pagar, o **molesta** a uno que sí pagaba.
- Lo primero nos parece **5 veces más grave** que lo segundo. (Hipótesis del grupo, no un costo medido del banco.)

> **La pregunta: ¿a qué clientes miramos primero?**

**100 CLIENTES DE TARJETA DE CRÉDITO**



Pagará (78) Dejará de pagar (22)

Hoy se ven todos iguales. Fuente: 30.000 clientes de un banco de Taiwán (UCI, 2005): 22,1 % incumple.

# Dejamos que los datos ordenen a los clientes

Un camino honesto, de los datos a la decisión.

1

## Los datos

**30.000 clientes**. Usamos 24.000 para construir y validar y reservamos **6.000** para confirmar al final (ya se habían explorado antes y lo declaramos).

2

## Las pistas

Pesa sobre todo el **último estado de pago**. Sumamos 5 señales de comportamiento: uso del cupo, saldo pendiente, rachas de atraso y pagos en cero.

3

## La competencia

**4 modelos y 3 reglas simples**, con las mismas reglas del juego para todos y sin "ayudas" del conjunto reservado.

4

## El elegido

**LightGBM**. La regresión logística quedó cerca, pero por debajo. Descartamos repetir la búsqueda de parámetros: su mejora no se distinguía del ruido.

**Moraleja: preferimos el modelo sencillo que se puede defender al que "parece" mejor.**

# Con el modelo vemos a 15 de los 22

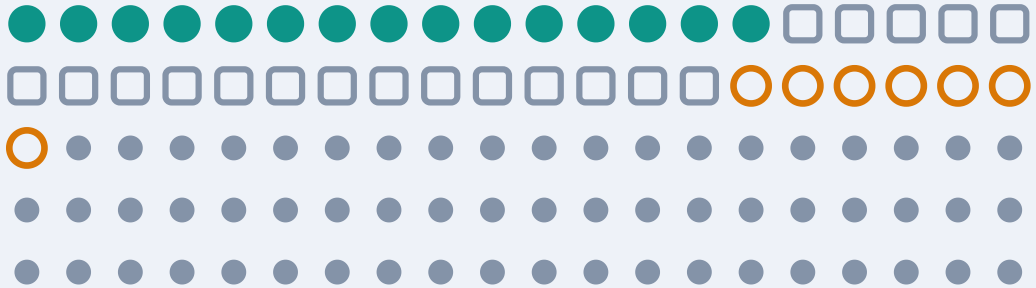
Marcamos a 34 de cada 100 clientes para revisión.

| | SIN EL MODELO | CON EL MODELO |
|---|---|---|
| Clientes que se marcan | **0** | **34** |
| De los 22 que fallarán, se ven | **0** | **15 (68 %)** |
| De los 34 marcados, aciertan | — | **15 (44 %)** |

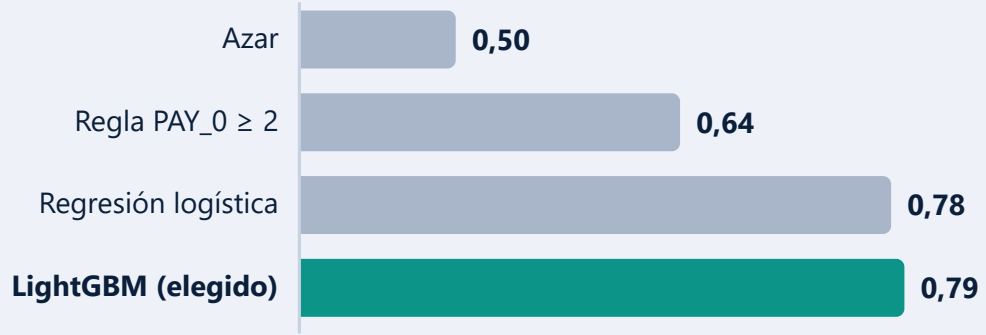
**Por qué el corte en 20 %:** frente al corte "teórico" (17 %) revisamos 9 clientes menos por cada 100 (43 → 34), a cambio de perder de vista a 1 o 2 de los 22 que fallarán. Es una hipótesis de trabajo, **no ahorro demostrado**.

● Marcado y fallará (15) ○ No marcado y fallará (7) □ Marcado y pagaba (19)
· No marcado y pagará (59)

### LOS MISMOS 100 CLIENTES, CON EL MODELO



### CAPACIDAD DE ORDENAR POR RIESGO (ROC AUC)

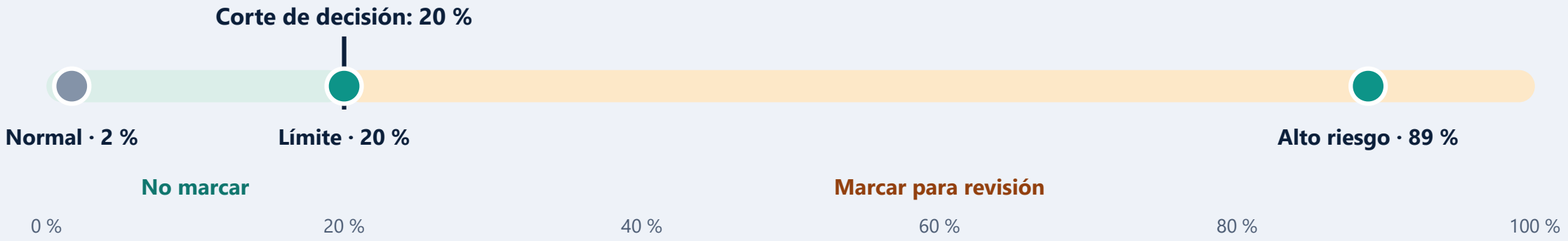



Validación cruzada (24.000 clientes). En la prueba: **0,782** (ya se había expuesto: no es evaluación independiente).

# Un formulario, una probabilidad, una decisión

Enlace de la app: **pendiente de publicar** en Streamlit Community Cloud (hoy: `streamlit run app/streamlit_app.py`).

PROBABILIDAD DE INCUMPLIR Y CORTE DE DECISIÓN (20 %)




| CASO | QUÉ PASA | DECISIÓN |
|---|---|---|
| **Normal** · cliente de bajo riesgo | Probabilidad 2 % | No marcar |
| **Límite** · justo en el corte | Probabilidad 20 %: cambia la decisión | Marcar |
| **Inválido** · edad 5 años | La app lo rechaza: «AGE: debe estar entre 18 y 100» | Error claro |

## LO QUE EL MODELO NO DICE

- **No explica causas ni calcula ahorro**, y no debe negar crédito por sí solo.
- **Marca a 1 de cada 3 clientes:** es mucha carga de revisión; es una decisión de negocio, no del modelo.
- **Un solo banco y un solo año (2005):** puede no servir en otro país o época.
- **Equidad:** sexo, edad y estado civil son sensibles. El tramo de 45 a 60 años rinde algo menos (AUC 0,75).

## QUÉ SIGUE

- **Pedir al banco el costo real y su capacidad de revisión** para recalcular el corte.
- **Con más tiempo:** optimización propia de parámetros y variables de tendencia de pagos.
- **En producción vigilar** el retraso de pago y la tasa de incumplimiento.
- **Una decisión que cambiaríamos:** fijar el corte *antes* de abrir la prueba. Lo elegimos después de verla (con datos de entrenamiento) y lo declaramos.

> **Honestidad primero: así se defiende un modelo.**